

Atelier • Le coefficient multiplicateur



Le **coefficient multiplicateur** fait une variation en une seule multiplication.

Baisse de t % (remise) : coefficient = $1 - t$. Remise de 8 % $\rightarrow \times 0,92$. Remise de 15 % $\rightarrow \times 0,85$.

Hausse de t % (TVA, augmentation) : coefficient = $1 + t$. TVA 20 % $\rightarrow \times 1,20$. Hausse de 5 % $\rightarrow \times 1,05$.

Étape par étape : 1. je transforme le pourcentage en nombre décimal (8 % $\rightarrow 0,08$). 2. je l'ajoute ou je le retranche à 1 selon que c'est une hausse ou une baisse. 3. je multiplie le prix de départ par ce coefficient.

Exemple 1. 300 € avec une remise de 8 % $\rightarrow$ coefficient $1 - 0,08 = 0,92 \rightarrow 300 \times 0,92 = 276$ €.

Exemple 2. 150 € avec une hausse de 5 % $\rightarrow$ coefficient $1 + 0,05 = 1,05 \rightarrow 150 \times 1,05 = 157,50$ €.

Pourquoi $1 - t$ ou $1 + t$? Le prix de départ, c'est 100 % (donc 1). Une remise de 8 % enlève 0,08 à ce 1 ; une hausse de 5 % en ajoute 0,05. Multiplier par ce nouveau nombre applique directement le prix modifié.

a) Complète le tableau :

variation	remise 10 %	remise 25 %	TVA 20 %	hausse 5 %
coefficient				

Exemple — 200 € avec une remise de 15 % (fait avec le professeur) :

Coefficient de remise 15 % : $1 - 0,15 = 0,85$.

$200 \times 0,85 = 170$ €.

c) 150 € HT avec la TVA à 20 % : $150 \times \text{ } = \text{ } \text{ €}$

d) 90 € avec une remise de 30 % : prix après remise ? $\text{ } \text{ €}$

e) 60 € qui augmentent de 10 % : nouveau prix ? $\text{ } \text{ €}$

f) Un prix passe de 400 € à 360 €. Par quel coefficient a-t-on multiplié ? $(360 \div 400) \text{ } \text{ }$ Cela fait une baisse de combien de % ? $\text{ } \text{ %}$

Espace de calcul.

Corrigé. a) 0,90 0,75 1,20 1,05 b) $\times 0,85 = 170$ € c) $\times 1,20 = 180$ € d) $90 \times 0,70 = 63$ € e) $60 \times 1,10 = 66$ € f) $360 \div 400 = 0,90 \rightarrow$ baisse de 10 %.

Ce que j'ai appris aujourd'hui

Pour chaque ligne, entoure ce qui te correspond : 😊 je sais faire seul(e) — 😞 je sais faire avec de l'aide — 😕 je ne sais pas encore faire.

Connaissance	Savoir-faire	Je m'évalue
Le coefficient multiplicateur (remise, hausse)	Calculer et appliquer un coefficient multiplicateur	😊 😐 😞

Une case en 😞 ? Dis-le à ton professeur.